

# 【卡方】4月茆试卷(满分100分)

## 考试须知

- 本次考试时间：2026年4月18日.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 pdf 文件,没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理到 word 里,并转成 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在答疑群中的问卷链接，PDF并进行上传.
- 交卷截止时间：2026年4月18日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

## 试题

1. (15分) 盒中有 6 个新乒乓球，每次比赛时取出 2 个，用后放回，求第 3 次比赛时取到的 2 球都是新球的概率.

2. (15分) 设有甲和乙两个罐子，甲罐中有  $m$  个红球和  $n$  个黑球，乙罐中有  $n$  个红球和  $m$  个黑球，且  $m > n$  . 随机选取一个罐子再从中随机抽取一球，发现为红球，将其放回后并摇匀. 若再次在该罐中随机抽取一球，问该球仍为红色的概率是否比  $\frac{1}{2}$  大？

3. (10分) 设甲乙两个棋艺相当的赌徒下棋赌博，约好先胜三场者赢得奖金，现在棋下了一局，甲赢，而后赌博因故终止，问如果继续比赛下去，甲最终赢的概率？

4. (10分) 一个均匀的正四面体，其第一面染成红色，第二面染成白色，第三面染成黑色，而第四面同时染上红，白，黑三种颜色．现在以  $A, B, C$  分别记投一次四面体出现红，白，黑颜色朝下的事件，请问  $A, B, C$  是否两两独立？是否相互独立？

5. (10分) 罐中有  $a$  个红球， $b$  个白球，有放回抽样，摸到第  $r$  个红球停止，记摸了  $X$  次，求  $X$  的分布列和  $EX$  ．

6. (20分) 随机变量  $X \sim U\left(-\pi, \frac{\pi}{2}\right)$  , 求  $Y = \cos X$  的密度函数.

7. (20分) 设随机变量  $X \sim b(n, p)$  ,  $Y \sim b(n-1, p)$  , 那么

(1) (10分) 证明:  $EX^k = npE[(Y+1)^{k-1}]$ ,  $k = 1, 2, \dots$ .

(2) (10分) 当  $n = 5, p = 0.2$  时, 计算  $EX^3$  .

